9.4.1 கரைதிறனை பாதிக்கும் காரணிகள்

பொதுவாக ஒரு கரைபொருளின் கரைதிறனானது, அந்த கரைபொருளின் தன்மை மற்றும் அது கரைக்கப்படும் கரைப்பானின் தன்மை ஆகியவற்றை பொருத்தது. மேலும் இது, கரைசலின் வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தையும் பொருத்து அமைகிறது.

கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பானின் தன்மை:

சோடியம் குளோரைடு எனும் அயனிச் சேர்மமானது, நீர் போன்ற முனைவுள்ள கரைப்பானில் எளிதாக கரைகிறது, ஆனால் பென்சீன் அல்லது டொலுயீன் போன்ற முனைவற்ற கரிமக் கரைப்பான்களில் கரைவதில்லை. பல கரிமச் சேர்மங்கள், கரிம கரைப்பான்களில் எளிதாக கரைகின்றன. ஆனால் அவைகள் நீரில் கரைவதில்லை. வெவ்வேறு வாயுக்கள்,நீரில் வெவ்வேறு அளவுகளில் கரைகின்றன: எடுத்துக்காட்டாக அம்மோனியாவானது, நீரில் ஆக்ஸிஜனைவிட அதிக அளவில் கரைகிறது.

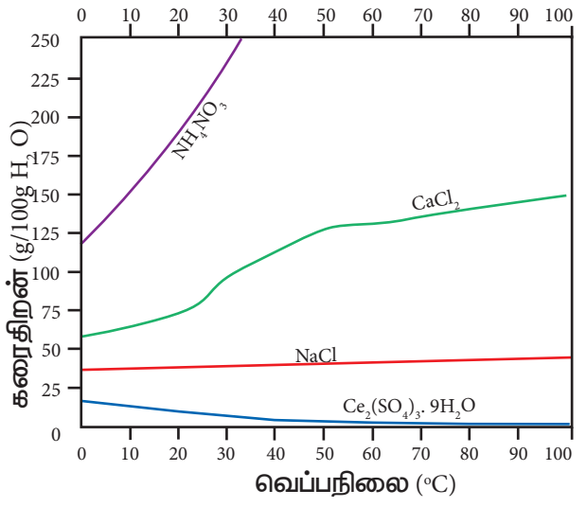
வெப்பத்தின் விளைவு:

நீர்ம கரைப்பானில், திண்மக் கரைபொருள்:

பொதுவாக வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, நீர்ம கரைப்பானில், திண்ம கரைபொருளின் கரைதிறனும் அதிகரிக்கிறது. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பான் மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றலும் அதிகரிக்கிறது. இந்த இயக்க ஆற்றல் அதிகரிப்பானது, கரைபொருள் மூலக்கூறுகளை ஒன்றோடொன்று பிணைத்து வைத்திருக்க காரணமான கவர்ச்சிவிசையானது, கரைப்பான் மூலக்கூறுகளால் தகர்த்தப்படுவதற்கு சாதகமான சூழலை ஏற்படுத்துகிறது, எனவே கரைதிறன் அதிகரிக்கிறது. ஒரு திண்மத்தை கரைப்பானில் சேர்க்கும்போது அது கரையத் துவங்குகிறது. அதாவது கரைபொருளானது திண்ம நிலைமையிலிருந்து வெளியேறுகிறது (கரைதல்). சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு, கரைந்த கரைபொருளானது, திண்ம நிலைக்கு மீளவும் திரும்புகிறது (படிகமாக்கல்). ஒருவேளை அதிகப்படியான திண்மம் இருந்தால், ஒரு நிலையில் இந்த இரண்டு செயல்முறைகளின் வேகமும் சமமாகிறது. இந்நிலையில், திண்ம நிலையில் உள்ள கரைபொருள் மூலக்கூறுகளுக்கும், கரைந்த நிலையில் உள்ள கரைபொருள் மூலக்கூறுகளுக்கும் இடையே சமநிலை உருவாகிறது.

கரைபொருள்(திண்மம்) ⇆ கரைபொருள் (கரைந்தது)

லீ சாட்லியர் கொள்கைப்படி, கரைத்தல் செயல்முறை ஒரு வெப்பம்கொள் செயல்முறையாக இருந்தால், வெப்பநிலை அதிகரிப்பானது சமநிலையை வலதுபுறமாக நகர்த்தும். அதாவது, கரைதிறன் அதிகரிக்கிறது. ஒரு வெப்பம் உமிழ் வினைக்கு, வெப்பநிலை அதிகரிப்பானது கரைதிறனை குறைக்கிறது. வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில், அம்மோனியம் நைட்ரேட், கால்சியம் குளோரைடு, சீரிக் சல்பேட் மற்றும் சோடியம் குளோரைடு ஆகியவற்றின் நீர்கரைசல்களின் கரைதிறன் மதிப்புகள் பின்வரும் வரைபடத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 9. 1 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சேர்மங்களின், வெப்பநிலைக்கு எதிரான கரைதிறன் வரைபடம்

மேற்கண்ட வரைபடத்திலிருந்து பின்வரும் முடிவுகள் எட்டப்படுகின்றன.

- சாதாரண வெப்பநிலையிலேயே அதிகபட்ச கரைதிறனை அடைந்துவிட்டதால், சோடியம் குளோரைடின் கரைதிறன் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவு மாறவில்லை. உண்மையில், 0° முதல் 100°C வெப்பநிலை இடைவெளியில், 10% மட்டுமே கரைதிறன் அதிகரிக்கிறது.

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 39 20-01-2023 14:51:31